# SF 系列硬件信息

## Element Software

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software/hardware/task_sfseries_chassisrepl.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

SF 系列硬件信息 . . . . . 1
了解更多信息 . . . . . 1
更换机箱 . . . . . 1
更换 SF 系列存储节点的驱动器 . . . . . 4
更换电源设备 . . . . . 7

# SF 系列硬件信息

您可以找到有关安装和维护 SF 系列存储节点的信息。

以下是指向安装和维护内容的链接：

- "安装和设置 SolidFire C 系列节点"
- "安装和设置光纤通道节点"
- "安装和设置 SF 系列存储节点"
- "更换机箱"
- "更换驱动器"
- "更换电源设备"

## 了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

## 更换机箱

如果风扇，中央处理单元（ CPU ）或双列直插式内存模块（ DIMM ）发生故障，或者要修复过热问题或启动过程中的问题，您可能需要更换机箱。NetApp Element 软件用户界面（ UI ）中的集群故障以及机箱正面的琥珀色指示灯闪烁表示可能需要更换机箱。在继续操作之前，您应联系 NetApp 支持部门。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您已联系 NetApp 支持部门。

  如果您要订购更换件，则必须向 NetApp 支持部门开立一个案例。

- 您已获得替代机箱。
- 您已佩戴静电释放（ ESD ）腕带，或者已采取其他防静电保护措施。
- 如果您需要执行恢复出厂映像（ RTFI ）过程，则已获取 USB 密钥。

  NetApp 支持部门将帮助您确定是否需要 RTFI 。请参见 "此知识库文章（需要登录）"。

- 您有一个键盘和显示器。

如果您使用的是具有以下任一节点的单机架单元（ 1U ）机箱，则本文档中的说明适用：

- SF2405
- SF3010
- SF4805

- SF6010
- SF9605
- SF9608
- SF9010
- SF19210
- SF38410
- SF-FCN-01
- FC0025

步骤

1. 找到故障机箱的服务标签，并验证序列号是否与您在订购更换部件时向 NetApp 支持部门开立的案例中的编号一致。

   您可以从机箱正面找到服务标签。

   下图是服务标签的一个示例：

   上图为一个示例。服务标签的确切位置可能因硬件型号而异。

2. 将键盘和显示器插入故障机箱的背面。
3. 向 NetApp 支持部门验证机箱信息。
4. 关闭机箱电源。
5. 为机箱正面的驱动器和背面的缆线贴上标签。

   光纤通道节点的正面没有驱动器。

6. 卸下电源设备和缆线。
7. 小心地取出驱动器，并将其放在防静电的水平表面上。

> 如果您使用的是光纤通道节点，则可以跳过此步骤。

8. 根据您的硬件型号，按下闩锁或拧下翼形螺钉以卸下机箱。

   您应打包故障机箱并将其退回给 NetApp 。

9. * 可选 * ：卸下导轨并安装更换机箱附带的新导轨。

   您可以选择重复使用现有导轨。如果要重复使用现有导轨，可以跳过此步骤。

10. 将替代机箱滑入导轨。
11. 对于存储节点，将故障机箱中的驱动器插入更换机箱。

    > 您应将驱动器插入与故障机箱中的驱动器相同的插槽中。

12. 安装电源设备。
13. 将电源线以及 1GbE 和 10GbE 缆线插入其原始端口。

    小型可插拔（ Small Form-Factor Pluggable ， SFP ）收发器可能插入更换机箱的 10GbE 端口中。在为 10GbE 端口布线之前，应将其卸下。

14. 如果您确定不需要在节点上执行 RTFI 过程，请启动节点，然后等待终端用户界面（ Terminal User Interface ， TUI ）出现。继续执行步骤 16 ，并允许集群在使用 UI 添加节点时自动重新创建节点映像。
15. * 可选 * ：如果 NetApp 支持部门建议使用 U 盘重新创建节点映像，请执行以下子步骤：
    a. 打开机箱电源。它将使用 RTFI 密钥映像启动。
    b. 在第一个提示符处，键入 * 。 Y* 以创建存储节点的映像。
    c. 在第二个提示符处，键入 * N * 进行硬件运行状况检查。

       如果 RTFI 脚本检测到硬件组件存在问题，则会在控制台中显示错误。如果出现错误，请联系 NetApp 支持部门。RTFI 过程完成后，节点将关闭。

    d. 从 USB 插槽中拔下 USB 密钥。
    e. 启动新创建映像的节点，然后等待 TUI 显示。
16. 从 TUI 配置网络和集群信息。

    您可以联系 NetApp 支持部门以获得帮助。

17. 使用集群 TUI 将新节点添加到集群中。
18. 打包并退回发生故障的机箱。

## 了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

# 更换 SF 系列存储节点的驱动器

## 您可以将出现故障的固态驱动器热插拔为替代驱动器。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

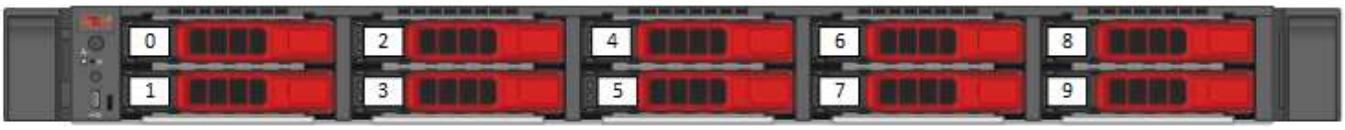
- 您有一个替代驱动器。
- 您已佩戴静电释放（ ESD ）腕带，或者已采取其他防静电预防措施。
- 您已联系 NetApp 支持部门确认需要更换 SSD ，并在正确解析操作步骤方面获得帮助。

  致电 NetApp 支持部门时，您需要提供服务标签或序列号。支持部门将与您合作，根据您的服务级别协议获取更换驱动器。

这些说明适用于以下 SolidFire 存储节点型号：

- SF2405
- SF3010
- SF4805
- SF6010
- SF9605
- SF9608
- SF9010
- SF19210
- SF38410

下图显示了 SF9605 机箱中的驱动器位置：




上图为一个示例。SF9608 采用不同的驱动器布局，其中仅包含从左到右编号为 1 到 8 的八个驱动器。

插槽 0 用于存放节点的元数据驱动器。如果要更换插槽 0 中的驱动器，则必须将装运箱中的标签贴在替代驱动器上，以便可以与其他驱动器分开识别。SF3010 例外，因为元数据保存在内部串行高级技术连接（ Serial Advanced Technology Attachment ， SATA ）双列直插式内存模块（ Dual Inline Memory Module ， DIMM ）上。

处理驱动器时，请遵循以下最佳实践：

- 请将驱动器放在 ESD 袋中，直到准备好安装为止，以防止静电放电（ESD）。
- 请勿将金属工具或刀片插入 ESD 袋中。
- 用手打开 ESD 袋或用剪刀剪掉顶部。
- 请保留 ESD 袋和任何包装材料，以备日后必须退回驱动器时使用。
- 请始终佩戴 ESD 腕带，该腕带接地至机箱上未上漆的表面。
- 在拆卸，安装或搬运驱动器时，请始终使用双手。
- 切勿强制驱动器进入机箱。
- 请勿将驱动器堆栈在彼此之上。
- 运输驱动器时，请始终使用经过批准的包装。

下面简要概述了这些步骤：

- [Remove the drive from the cluster]
- [Replace the drive from the chassis]
- [Add the drive to the cluster]

## 从集群中删除驱动器

如果驱动器的自我诊断功能告诉节点驱动器发生故障，或者与驱动器的通信停止五分半或更长时间，则 SolidFire 系统会将驱动器置于故障状态。系统将显示故障驱动器的列表。您应从 NetApp Element 软件的故障驱动器列表中删除故障驱动器。

步骤

1. 在 Element UI 中，选择 * 集群 * > * 驱动器 * 。
2. 选择 * 故障 * 可查看故障驱动器列表。
3. 记下故障驱动器的插槽编号。

   要在机箱中找到故障驱动器，您需要此信息。

4. 使用以下方法之一删除故障驱动器：

| 选项 | 步骤 |
| --- | --- |
| 删除单个驱动器 | a. 为要删除的驱动器选择 * 操作 * 。<br>b. 选择 * 删除 * 。 |
| 删除多个驱动器 | a. 选择要删除的所有驱动器，然后选择 * 批量操作 * 。<br>b. 选择 * 删除 * 。 |

## 更换机箱中的驱动器

从 Element UI 中的故障驱动器列表中删除故障驱动器后，您可以从机箱中物理更换故障驱动器。

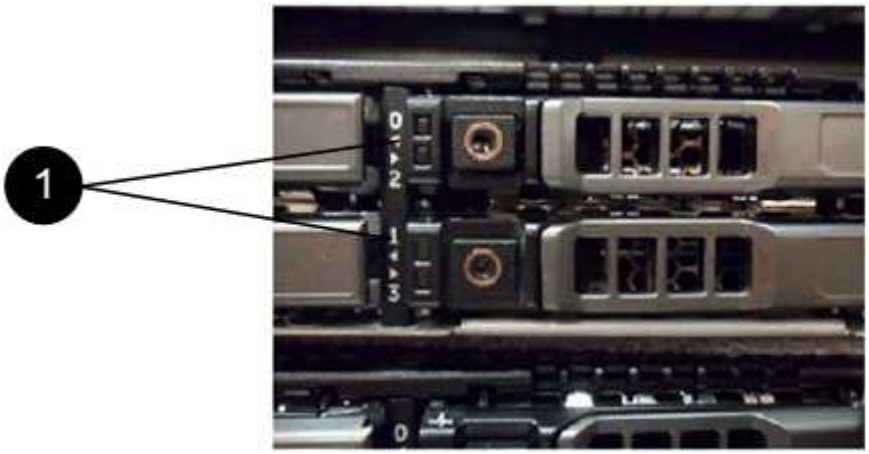
步骤

1. 拆开备用驱动器的包装，将其放在机架附近的无静电平面上。

   请保存包装材料，以便在将故障驱动器退回 NetApp 时使用。

2. 将 Element UI 中故障驱动器的插槽编号与机箱上的编号进行匹配。

   下图举例说明了驱动器插槽的编号：




| 项目 | Description |
| --- | --- |
| 1. | 驱动器插槽编号 |

3. 按下要删除的驱动器上的红色圆圈以释放驱动器。

   闩锁会卡入到位。

4. 将驱动器滑出机箱，然后将其放在无静电的水平表面上。
5. 按下备用驱动器上的红色圆圈，然后将其滑入插槽。
6. 插入替代驱动器，然后按下红色圆圈以关闭闩锁。
7. 将驱动器更换通知 NetApp 支持部门。

   NetApp 支持部门将提供有关退回故障驱动器的说明。

## 将驱动器添加到集群中

在机箱中安装新驱动器后，该驱动器将注册为可用驱动器。您应先使用 Element UI 将驱动器添加到集群中，然后该驱动器才能加入集群。

步骤

1. 在 Element UI 中，单击 * 集群 * > * 驱动器 * 。

2. 单击 * 可用 * 以查看可用驱动器列表。
3. 选择以下选项之一以添加驱动器：

| 选项 | 步骤 |
| --- | --- |
| 以添加单个驱动器 | a. 选择要添加的驱动器的 * 操作 * 按钮。<br>b. 选择 * 添加 * 。 |
| 添加多个驱动器 | a. 选中要添加的驱动器对应的复选框，然后选择 * 批量操作 * 。<br>b. 选择 * 添加 * 。 |

## 了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

# 更换电源设备

每个 SolidFire 机箱都包含两个电源设备，用于实现电源冗余。如果某个电源设备发生故障，您应尽快更换它，以确保机箱具有冗余电源。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您已确定需要更换电源设备。
- 您有一个替代电源设备。
- 您已确认第二个电源设备正在运行。
- 您已佩戴静电释放（ ESD ）腕带，或者已采取其他防静电预防措施。

如果您的单机架单元（ 1U ）机箱具有以下任一节点，则需遵循这些说明：

- SF2405
- SF3010
- SF4805
- SF6010
- SF9605
- SF9608
- SF9010
- SF19210
- SF38410
- SF-FCN-01
- FC0025

步骤

1. 从要更换的电源设备上拔下电源线。
2. 按下释放按钮，将电源设备滑出机箱。

   确保用双手支撑电源设备的重量。

3. 用双手将替代电源设备的边缘与机箱中的开口对齐，然后将此设备轻轻推入机箱。

   将电源设备滑入机箱时，请勿用力过大，以免损坏硬件。

4. 插入电源线。
5. 按照您收到的包装箱中的说明将故障设备退回 NetApp 。

   您可以联系 NetApp 支持部门以获得有关更换操作步骤的帮助。

## 了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.